

**UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR**

**FACULTAD DE INGENIERÍA**

**LICENCIATURA EN INGENIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS**

**ESTRUCTURA DE DATOS II**

**PROYECTO 1**

**“MANUAL TECNICO”**

**INTEGRANTE:**

**DIEGO ANGEL ALBERTO BARRIOS AJQUILL**

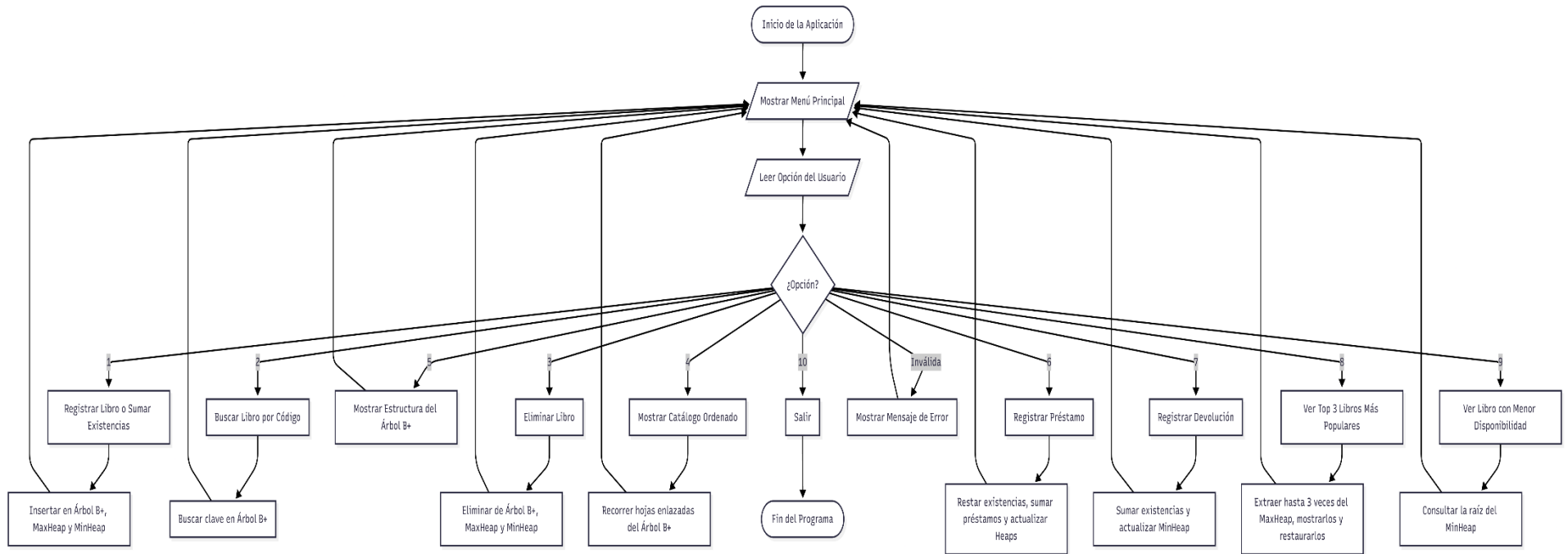
**CARNET:**

**1557125**

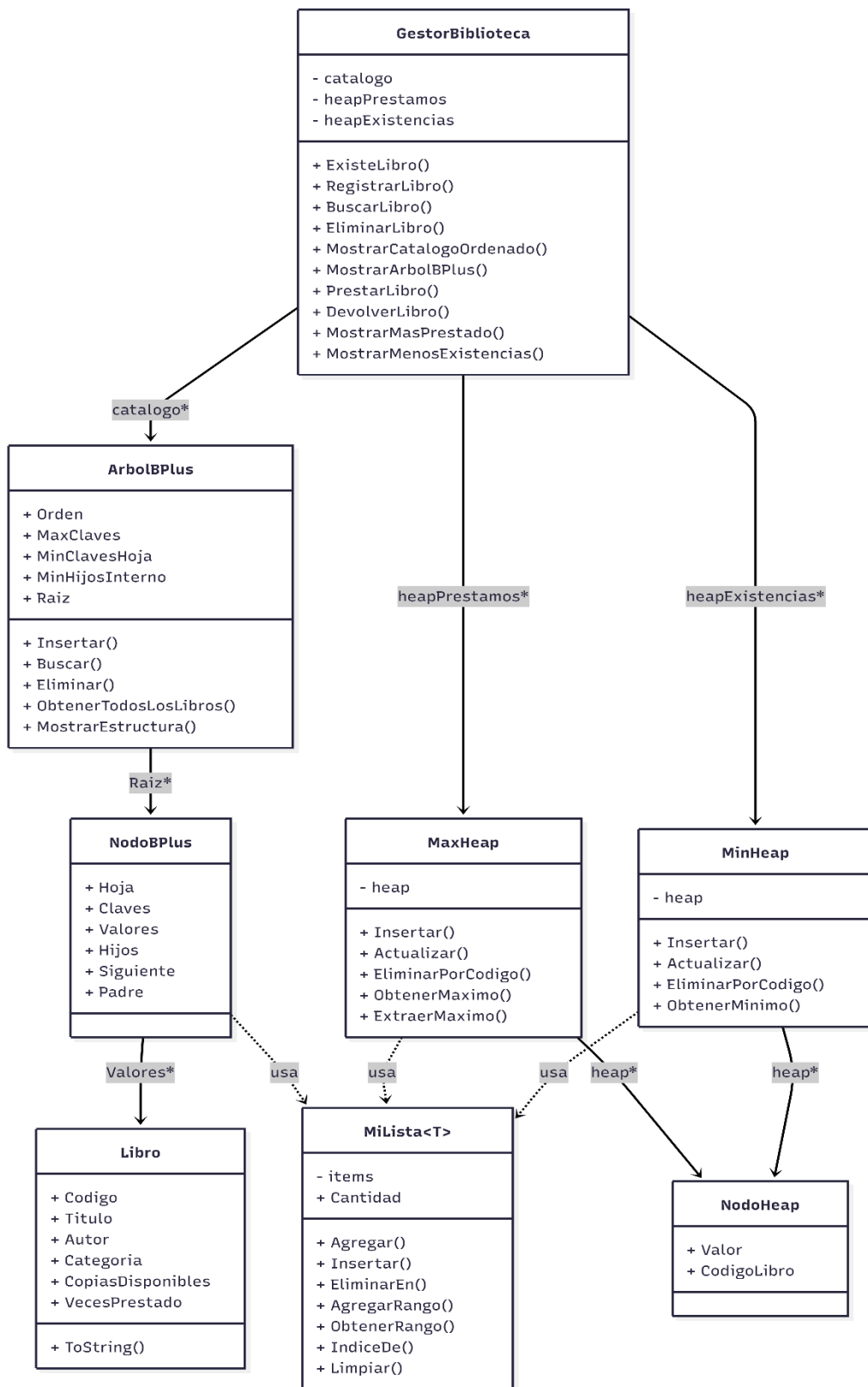
**QUETZALTENANGO, SEPTIEMBRE DE 2026**

**CAMPUS SAN ALBERTO HURTAD**

## DIAGRAMA DE FLUJO:



## DIAGRAMA DE CLASES:



## JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN

### Árbol B+ (Catálogo Principal)

Un Árbol B+ garantiza tiempos logarítmicos  $O(\log n)$  para la búsqueda, inserción y eliminación, ideal para un catálogo de biblioteca que requiere acceso por identificador único (código). La estructura mantiene los objetos Libro reales exclusivamente en los nodos hoja a través de la propiedad valores, mientras que los nodos internos solo almacenan claves enteras para dirigir la búsqueda. Los nodos hoja se conectan secuencialmente mediante la propiedad Siguiente.

### Min Heap (Control de Existencias)

Al manejar existencias de los libros de una biblioteca, conocer el peligro de agotarse es una operación crítica pero si se escaneara el Árbol B+ completo para encontrar el mínimo, el tiempo sería  $O(n)$ . El Min Heap en cambio proporciona el libro de menor existencia en la posición cero (heap[0]) con un costo de acceso inmediato de  $O(1)$ .

### Max Heap (Control de Populares)

Similar al control de inventario mínimo, encontrar el elemento máximo dentro de un catálogo masivo sin ordenar previamente es ineficiente  $O(n)$ . El Max Heap mantiene al libro más popular (en términos de cantidad de veces que fue prestado) perpetuamente flotando en la raíz de la estructura así que cada vez que se llama el método PrestarLibro, el contador del libro aumenta y el Max Heap se actualiza dinámicamente.